

Модуль 4. Лабораторная 4

1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC.

Настраиваем интерфейс R1 для подсети LAN1:

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Настраиваем интерфейс R1 для LAN3:

```
interface FastEthernet1/0
ip address 217.1.1.2 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Настраиваем интерфейс R1 для LAN2:

```
interface FastEthernet2/0
ip address 192.168.2.200 255.255.255.0
no shutdown
exit
end
```

Настраиваем интерфейс R2 для LAN3:

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/0
ip address 217.1.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
end
```

Настраиваем DHCP Relay на R1 для LAN1:

```
configure terminal
interface FastEthernet0/0
ip helper-address 217.1.1.1
exit
```

Настраиваем DHCP Relay на R1 для LAN2:

```
interface FastEthernet2/0
ip helper-address 217.1.1.1
exit
end
```

Таблица адресного пространства:

Подсеть	Адрес сети	Маска	Диапазон адресов узлов	Broadcast	Назначение
LAN1	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1 – 192.168.1.254	192.168.1.255	PC1, PC2, интерфейс R1
LAN2	192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.2.1 – 192.168.2.254	192.168.2.255	PC3, PC4, интерфейс R1
LAN3	217.1.1.0/24	255.255.255.0	217.1.1.1 – 217.1.1.254	217.1.1.255	Соединение R1 и R2

Назначение адресов маршрутизаторам и способ адресации VPC:

Устройство	Интерфейс	Подсеть	IP-адрес / способ получения	Тип настройки
R1	FastEthernet0/0	LAN1	192.168.1.200/24	Статический
R1	FastEthernet1/0	LAN3	217.1.1.2/24	Статический
R1	FastEthernet2/0	LAN2	192.168.2.200/24	Статический
R2	FastEthernet0/0	LAN3	217.1.1.1/24	Статический
PC1	Ethernet0	LAN1	Получение по DHCP	Динамический
PC2	Ethernet0	LAN1	Получение по DHCP	Динамический
PC3	Ethernet0	LAN2	Получение по DHCP	Динамический
PC4	Ethernet0	LAN2	Получение по DHCP	Динамический

В подсетях LAN1 и LAN2 маршрутизатор R1 будет использоваться в качестве шлюза по умолчанию. Для LAN1 назначен адрес интерфейса R1 192.168.1.200/24, для LAN2 — 192.168.2.200/24. Подсеть LAN3 используется для связи между маршрутизаторами R1 и R2.

2) Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2.

Исключаем адрес шлюза LAN1 из выдачи DHCP:

```
configure terminal
ip dhcp excluded-address 192.168.1.200
```

Исключаем адрес шлюза LAN2:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.2.200
```

Создаём DHCP-пул для LAN1:

```
ip dhcp pool LAN1
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.200
exit
```

Создаём DHCP-пул для LAN2:

```
ip dhcp pool LAN2
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.200
exit
end
```

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями.

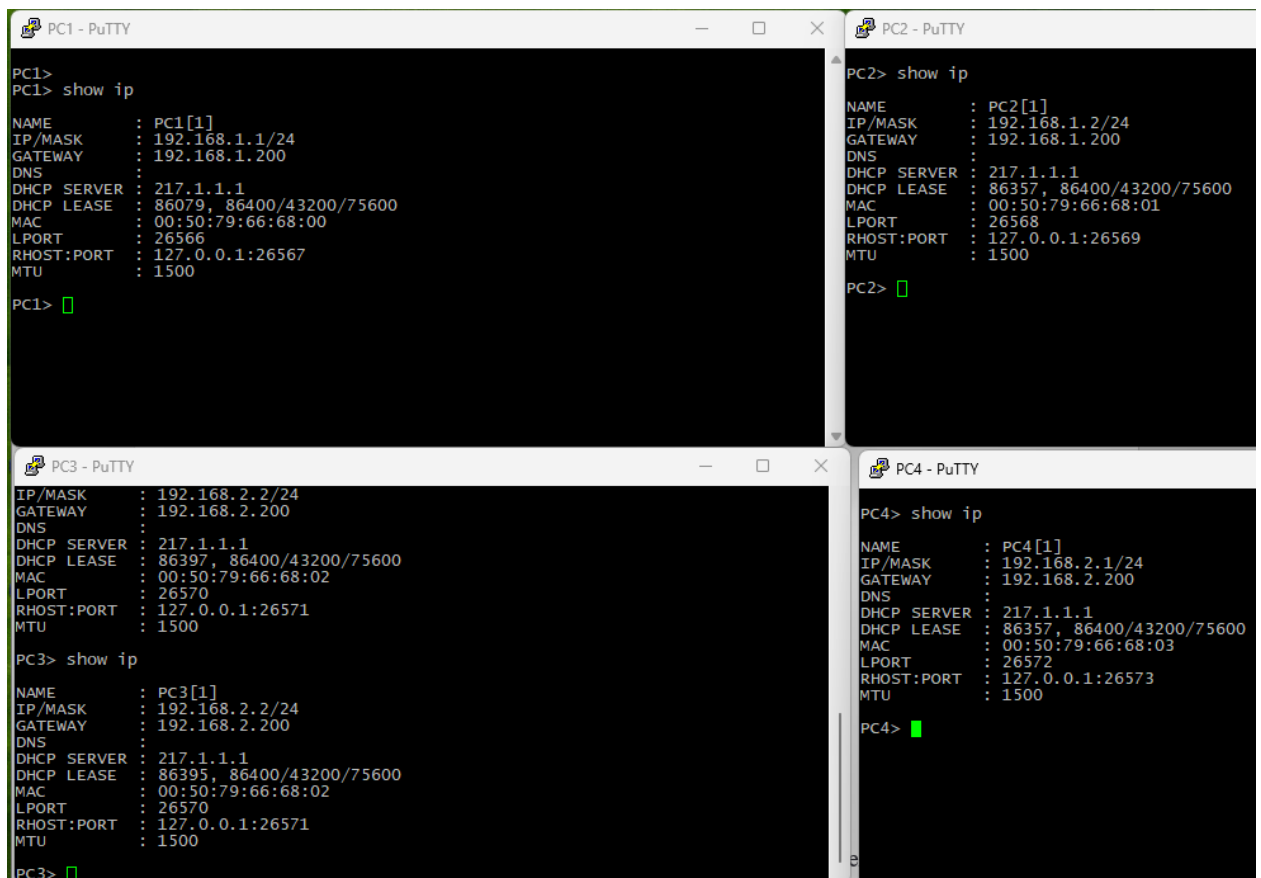
Настраиваем статический маршрут к LAN1:

```
configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 217.1.1.2
```

Настраиваем статический маршрут к LAN2:

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 217.1.1.2
end
```

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC.



The image displays four terminal windows, each representing a different PC in a network. Each window shows the output of the 'show ip' command, detailing the IP address, mask, gateway, DNS server, DHCP lease information, MAC address, and other network parameters.

- PC1 - PuTTY:** Shows configuration for PC1[1] with IP 192.168.1.1/24, gateway 192.168.1.200, and DHCP server 217.1.1.1.
- PC2 - PuTTY:** Shows configuration for PC2[1] with IP 192.168.1.2/24, gateway 192.168.1.200, and DHCP server 217.1.1.1.
- PC3 - PuTTY:** Shows configuration for PC3[1] with IP 192.168.2.2/24, gateway 192.168.2.200, and DHCP server 217.1.1.1.
- PC4 - PuTTY:** Shows configuration for PC4[1] with IP 192.168.2.1/24, gateway 192.168.2.200, and DHCP server 217.1.1.1.

Проверяем связность между всеми VPC:

The image displays three terminal windows from a network simulation, likely GNS3, showing the configuration and connectivity of three PCs (PC1, PC2, and PC3) connected to a central switch (PC4).

PC1 - PuTTY

```
DHCP SERVER : 217.1.1.1
DHCP LEASE   : 86079, 86400/43200/75600
MAC          : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 26566
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:26567
MTU          : 1500

PC1> ping 192.168.1.2
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.354 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.465 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=12.001 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.020 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=13.376 ms

PC1> ping 192.168.2.1
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=53.281 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=34.388 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=22.390 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=28.467 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=43.161 ms

PC1> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=50.474 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=28.975 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=35.928 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=23.288 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=26.963 ms

PC1> █
```

PC2 - PuTTY

```
DHCP SERVER : 217.1.1.1
DHCP LEASE   : 86357, 86400/43200/75600
MAC          : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 26568
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:26569
MTU          : 1500

PC2> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=39.081 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=20.149 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=36.108 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=36.765 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=40.060 ms

PC2> ping 192.168.2.1
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=61.265 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=39.170 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=38.140 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=37.885 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=33.548 ms

PC2> █
```

PC3 - PuTTY

```
MTU : 1500

PC3> show ip
NAME      : PC3[1]
IP/MASK   : 192.168.2.2/24
GATEWAY   : 192.168.2.200
DNS       :
DHCP SERVER : 217.1.1.1
DHCP LEASE   : 86395, 86400/43200/75600
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT     : 26570
RHOST:PORT : 127.0.0.1:26571
MTU       : 1500

PC3> ping 192.168.2.1
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=11.915 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=12.930 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.536 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=23.996 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.775 ms

PC3> █
```

PC4 - PuTTY

```
NAME      : PC4[1]
IP/MASK   : 192.168.2.1/24
GATEWAY   : 192.168.2.200
DNS       :
DHCP SERVER : 217.1.1.1
DHCP LEASE   : 86357, 86400/43200/75600
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT     : 26572
RHOST:PORT : 127.0.0.1:26573
MTU       : 1500

PC4> █
```

5) Перехватить в Wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями.

Полный цикл DHCP DORA:

На первом этапе PC1 отправляет широковещательный запрос для поиска DHCP-сервера.

